3 시뮬레이션 실험

23. 빙글빙글 스핀 (Spinny Spin Spin)

전자의 스핀은 자기 모멘트와 $\boldsymbol{m} = -g\mu_B \boldsymbol{S}$로 관련되어 있다는 것이 잘 알려져 있다. 여기서 μ_B는 보어 마그네톤, g는 전자의 환경에 따라 달라지는 무차원 인자, $\boldsymbol{S}$는 크기가 $\frac{1}{2}$인 벡터이다. 전자의 각운동량은 $\hbar\boldsymbol{S}$로 주어진다.

이제 $N = 100000$개의 전자 스핀으로 이루어진 앙상블이 길이 2인 막대를 따라 대략 고르게 분포해 있다. 막대는 x 방향을 향한다. 막대의 왼쪽 끝의 좌표는 $\boldsymbol{\xi} = -1$, 오른쪽 끝의 좌표는 $\boldsymbol{\xi} = 1$이다. 막대를 따라 자기장은 z 방향을 향하며 $B_z = B_0 + B_1\xi$로 주어진다. B_0은 $0.01T$ 정도이고 $B_1 \ll B_0$임이 알려져 있다. 균일한 바이어스 자기장 $\boldsymbol{B} = b\hat{z}$를 더할 수도 있지만, 예산 제약 때문에 이 자기장의 크기는 $0.01T$로 제한된다.

스핀들을 열저장체에 넣어 열평형에 이르게 한다. 이 초기 단계에서 각 스핀은 볼츠만 분포에 따라 자기장과 나란하거나 반대 방향으로 정렬한다. 시각 $t = 0$에 강한 자기장 펄스를 계에 가해 모든 스핀을 y축에 대해 반시계 방향으로 90° 회전시킨다. 그런 다음 특정 시각에 x축과 y축 방향의 총 자화를 검출하도록 센서를 설정할 수 있다(편의상 μ_B 단위로 주어진다). 다만 이 측정에는 잡음이 섞인다는 것을 기억하라! 또한 초기 자기장 펄스가 측정 회로를 망가뜨리지 않도록 보호 회로가 있어서, $t = 100\text{ns}$ 이전에는 아무것도 기록되지 않는다. $t = 10000\text{ns}$ 이후에는 측정 회로의 메모리가 다 차서 역시 아무것도 기록되지 않는다.

여러분의 목표는 g, B_0을 5% 정확도로, B_1을 15% 정확도로 구하는 것이다. 자기장은 테슬라 단위로 나타내라. $t = 0$ 이후 스핀들은 주변 환경이나 서로와 상호작용하지 않는다고 가정해도 좋다.

풀이 23: 각 스핀의 운동 방정식을 쓰면 다음과 같다.

$$\frac{d(\hbar\boldsymbol{S})}{dt} = (-g\mu_B\boldsymbol{S}) \times \boldsymbol{B} = g\mu_B\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{S}$$

따라서 스핀들은 라모어 진동수 $\omega_L = \frac{g\mu_B B}{\hbar}$로 회전한다. $B_0 \gg B_1$이므로 세차 운동은 ($B_0 + b$가 0에 가깝지 않다면) 주로 중심 진동수 $B_0 + b$에서 일어난다. 진동수를 정확하게 구하려면 1 ns 간격으로 측정하여 $\arctan\frac{M_y}{M_x}$로 위상을 구하면 된다(많은 프로그래밍 언어에 있는 atan2 함수를 쓰면 번거로움 없이 해결된다). 위상이 π에서 $-\pi$로 갑자기 뛰는 곳에서 2π의 배수를 더해 위상을 '펼쳐야(unwrap)' 한다. 이 위상을 직선으로 맞추면 주어진 b에 대한 라모어 진동수를 얻는다. 이 실험을 몇 가지 b 값에 대해 반복하면 b에 대한 라모어 진동수의 그래프를 그릴 수 있다. 기울기는 $\frac{g\mu_B}{\hbar}$이고 y절편은 $\frac{g\mu_B}{\hbar}B_0$이다. B_0을 구하는 다른 방법으로, 신호를 최소로 만드는 b 값을 고를 수도 있지만(볼츠만 인자가 작을 때 예상되는 대로) 이 방법은 정확도가 조금 떨어진다. 결국 $g = 1.83$, $B_0 = 5.27\text{mT}$를 얻어야 한다.

B_1의 효과는 진동의 포락선을 변조하는 것이다. 문제의 매개변수 때문에 B_1은 스핀의 볼츠만 분포에 크게 영향을 주지 않으므로($B_0 + b$가 0에 매우 가까워지도록 b를 고르지 않는 한) 그 효과는 무시할 수 있다. 다만 안전하게 더 큰 볼츠만 인자를 이용하려면 $b = 0.01T$를 고르는 것이 현명하다(어차피 신호도 더 커진다). $\Delta\omega \equiv \frac{g\mu_B B_1}{\hbar}$로 정의하자. 자화가 물질 전체에서 일정하다고 하면, 포락선이 시간에 따라 어떻게 변하는지 구할 수 있다.

$$M_x \propto \int_{-1}^{1} \cos(\omega + \Delta\omega\xi)t\, d\xi = \frac{1}{\Delta\omega t}\big(\sin(\omega + \Delta\omega)t - \sin(\omega - \Delta\omega)t\big) \propto \frac{\sin\Delta\omega t}{\Delta\omega t}\cos\omega t$$

M_y도 마찬가지이므로 포락선이 $\frac{\sin\Delta\omega t}{\Delta\omega t}$ 꼴임을 확인할 수 있다. 포락선의 첫 번째 근은 $\frac{\pi}{\Delta\omega}$에 있으므로, 이로부터 $\Delta\omega$를, 따라서 B_1을 구할 수 있다. 앙상블을 여러 번 초기화하여 첫 번째 극소가 일어나는 시각을 찾고, 여러 번의 결과를 평균하면 B_1의 추정값과 그 표준 오차를 얻는다. $B_1 = 73\,\mu\text{T}$를 얻어야 한다. (계의 잡음과 근사 때문에 뒤쪽 근들은 계통 오차가 생기기 쉬우므로, 더 많은 근을 쓰는 것은

그다지 좋지 않다.) 물론 곡선 맞춤 도구로 M의 크기를 sinc 곡선에 직접 맞추는 사람도 많은데, 이것도 완전히 타당한 방법이다.